

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО**

Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

ОТЧЁТ
по выполнению лабораторной работы №2 по дисциплине
«Интервальный анализ»

Выполнил: студент группы 5030102/30201 Крутянский Р. И.
Преподаватель: Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург 2026

Contents

1	Постановка задачи	3
2	Теоретическая часть	3
3	Реализация	3
4	Результаты	3
4.1	1. Функция одной переменной $f_2(x) = xe^{-x^2}$	3
4.1.1	Пункт А. Точная область значений и график	3
4.1.2	Пункт В. Интервальные оценки	4
4.1.3	Пункт С. Липшицевская оценка точности	4
4.1.4	Пункт D. Сравнение и анализ	4
4.2	2. Функция двух переменных $f_3(x, y) = 2x^2 + y^2 - xy - x$	5
4.2.1	Пункт Е.1. Графики	5
4.2.2	Пункт Е.2. Точная область значений	5
4.2.3	Пункт Е.3. Естественное интервальное расширение	5
4.2.4	Пункт Е.4. Эквивалентное выражение	5
4.2.5	Пункт Е.5. Дифференциальная центрированная форма	5
4.2.6	Пункт Е.6. Бицентрированная форма	5
4.2.7	Пункт Е.7. Влияние дробления бруса	6
4.2.8	Пункт Е.8. Покоординатная липшицевская оценка	6
4.2.9	Пункт Е.9. Сводка расстояний по Хаусдорфу и выводы	6
5	Замечания преподавателя	7
5.1	Теорема о первом порядке точности и эффективность дробления бруса	7
5.1.1	Связь с константой Липшица	7
6	Выводы	7
7	Приложение. Код программы	7

1 Постановка задачи

Цель работы: исследование и сравнение точности методов интервального оценивания областей значений функций одной и нескольких переменных.

Индивидуальное задание (вариант 6):

1. Функция одной переменной: $f_2(x) = xe^{-x^2}$, $X = [-1.5, 1.5]$.
2. Функция двух переменных: $f_3(x, y) = 2x^2 + y^2 - xy - x$, $X = [-1, 2] \times [-2, 2]$.

Интервал для f_2 выбран так, чтобы содержать локальные экстремумы ($x = +\frac{1}{\sqrt{2}} \approx +0.707$) и точки перегиба ($x = +\sqrt{\frac{3}{2}} \approx +1.225$).

2 Теоретическая часть

Для функции f на брус X точная область значений: $\text{ran}(f, X) = \{f(x) \mid x \in X\}$. Внешняя интервальная оценка $F(X)$ должна удовлетворять условию $\text{ran}(f, X) \subseteq F(X)$.

Используемые методы оценивания:

1. **Естественное интервальное расширение** $f^{\natural}(X)$: прямая замена аргументов на интервалы и операций на интервальные аналоги.
2. **Дифференциальная центрированная форма**: $F_{\text{mv}(X,c)} = f(c) + f'(X)(X - c)$, где $c \in X$.
3. **Наклонная центрированная форма**: $F_{\text{sl}(X,c)} = f(c) + f^{\angle(X,c)}(X - c)$, где $f^{\angle}$ — интервальный наклон.
4. **Бицентрированная форма (теорема Бауманна)**: $F_{\text{bic}(X)} = F_{\text{mv}(X,c^*)} \cap F_{\text{mv}(X,c_*)}$, где c^*, c_* — оптимальные центры, вычисляемые через отношение середины и радиуса интервальной производной.
5. **Липшицевская оценка**: $\text{rad } F(X) \leq L \cdot \text{rad } X$, где $L = \sup_{x \in X} |f'(x)|$.
6. **Расстояние по Хаусдорфу**: $\text{dist}(F, \text{ran}) = \max(|\underline{F} - \underline{\text{ran}}|, |\overline{F} - \overline{\text{ran}}|)$.

3 Реализация

Вычисления выполнены на языке Python 3.x с использованием библиотек NumPy и Matplotlib. Реализован собственный класс `Interval`, поддерживающий основные арифметические операции, возведение в степень, экспоненту, а также операции пересечения (`intersect`) и оболочки (`hull`) интервалов. Точные области значений и константы Липшица найдены численно на измельченных сетках.

4 Результаты

4.1 1. Функция одной переменной $f_2(x) = xe^{-x^2}$

4.1.1 Пункт А. Точная область значений и график

Численный поиск на сетке 200 000 точек дал:

$$\text{ran}(f_2, X) = [-0.428882, 0.428882].$$

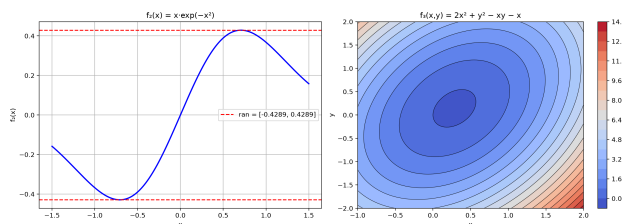


Figure 1: График функции $f_2(x)$ на интервале X

4.1.2 Пункт В. Интервальные оценки

Метод	Оценка $F(X)$	rad F	dist
В.1 Естественное (x^2)	$[-1.500000, 1.500000]$	1.5000	1.0711
В.2 Через $x \cdot x$	$[-14.231604, 14.231604]$	14.2316	13.8027
В.3 Дифф. форма, $c = 0$	$[-1.500000, 1.500000]$	1.5000	1.0711
В.3 Дифф. форма, $c = 0.5$	$[-1.610600, 1.389400]$	1.5000	1.1817
В.3 Дифф. форма, $c = -0.5$	$[-1.389400, 1.610600]$	1.5000	1.1817
В.4 Наклонная, $c = 0$	$[-1.500000, 1.500000]$	1.5000	1.0711
В.4 Наклонная, $c = 0.5$	$[-1.275384, 1.221792]$	1.2486	0.8465
В.5 Бицентрированная	$[-1.338640, 1.338640]$	1.3386	0.9098

Table 1: Интервальные оценки для $f_2(x)$

4.1.3 Пункт С. Липшицевская оценка точности

Максимум модуля производной $|f'_2(x)| = |e^{-x^2}(1 - 2x^2)|$ на X достигается в точке $x = 0$.

$$L = 1.000000.$$

Теоретическая оценка: $\text{rad } F(X) \leq L \cdot \text{rad } X = 1.0 \cdot 1.5 = 1.5$. Фактическая полуширина естественного расширения (В.1) равна 1.5. Оценка точна (достигается равенство), так как максимум производной совпадает с центром интервала.

4.1.4 Пункт Д. Сравнение и анализ

1. **Форма выражения:** Замена x^2 (оптимальное возведение в степень) на $x \cdot x$ (интервальное умножение) увеличила расстояние по Хаусдорфу с 1.07 до 13.80 из-за эффекта зависимости (игнорирования корреляции множителей).
2. **Выбор центра:** Для дифференциальной формы оптимальным оказался центр $c = \text{mid } X = 0$ (теорема Капрани–Мадсена). Смещение к границам ($c = \pm 1.5$) резко ухудшило точность.
3. **Наклонная форма** при $c = 0.5$ ($\text{dist} = 0.847$) оказалась точнее как естественного расширения, так и бицентрированной формы ($\text{dist} = 0.910$), так как интервальный наклон точнее аппроксимирует функцию на интервале, чем диапазон производной.

4.2 2. Функция двух переменных $f_3(x, y) = 2x^2 + y^2 - xy - x$

4.2.1 Пункт Е.1. Графики

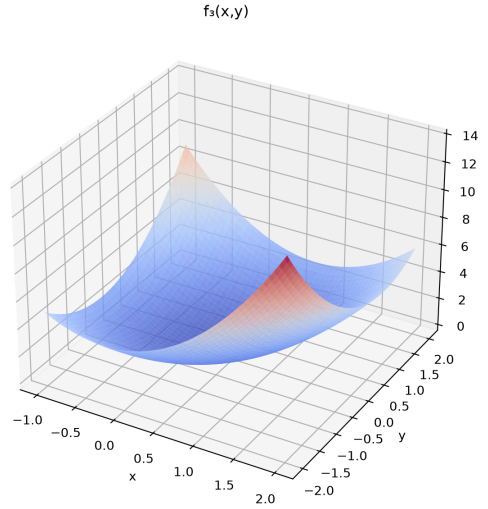


Figure 2: Поверхность и линии уровня $f_3(x, y)$ на бруске X

4.2.2 Пункт Е.2. Точная область значений

Стационарная точка: $\nabla f_3 = 0$ даёт $x = \frac{2}{7}, y = \frac{1}{7}, f_3 = -\frac{1}{7} \approx -0.142857$. Максимум на границе: $f_3(2, -2) = 14$.

$$\text{ran}(f_3, X) = [-0.142847, 14.000000].$$

4.2.3 Пункт Е.3. Естественное интервальное расширение

$$F_3^{\text{nat}} = 2 \cdot [-1, 2]^2 + [-2, 2]^2 - [-1, 2] \cdot [-2, 2] - [-1, 2] = [-6.000000, 17.000000].$$

dist = 5.857153.

4.2.4 Пункт Е.4. Эквивалентное выражение

Преобразование: $f_3(x, y) = x(2x - y - 1) + y^2$.

$$F_3^{\text{eqv}} = [-1, 2] \cdot (2[-1, 2] - [-2, 2] - 1) + [-2, 2]^2 = [-10.000000, 14.000000].$$

dist = 9.857153. **Сравнение:** Верхняя граница стала точной (14), но нижняя ухудшилась (−10 вместо −6) из-за увеличения числа вхождений x в одном подвыражении. Общее расстояние выросло.

4.2.5 Пункт Е.5. Дифференциальная центрированная форма

Частные производные: $\frac{\partial f_3}{\partial x} = 4x - y - 1 \in [-7, 9], \frac{\partial f_3}{\partial y} = 2y - x \in [-6, 6]$.

Центр c	Оценка $F_{\text{mv}}(X, c)$	dist
(0.5, 0) (середина X)	$[-25.500000, 25.500000]$	25.3572
(0, 0)	$[-26.000000, 30.000000]$	25.8572

Table 2: Дифференциальная форма для f_3

4.2.6 Пункт Е.6. Бицентрированная форма

Параметры Бауманна: $p_1 = \text{cut}(\frac{1}{8}, [-1, 1]) = 0.125, p_2 = \text{cut}(\frac{0}{6}, [-1, 1]) = 0$. Оптимальные центры: $c^* = (0.3125, 0.1818), |(c)^* = (0.6875, -0.1818)$.

$$F_3^{\text{bic}} = [-22.862539, 23.137461]$$

. $\text{dist} = 22.7197$. **Сравнение:** Дала худший результат, чем естественное расширение. Широкие интервалы производных при умножении на $(X_i - c_i)$ порождают огромные оценки, и их пересечение почти не сужает результат.

4.2.7 Пункт Е.7. Влияние дробления бруса

Направление	Подбрус 1	Подбрус 2	Оболочка	dist
По x	$[-2.5, 9.0]$	$[-5.5, 15.5]$	$[-5.5, 15.5]$	5.3572
По y	$[-4.0, 17.0]$	$[-6.0, 15.0]$	$[-6.0, 17.0]$	5.8572

Table 3: Результаты дробления бруса для f_3

Дробление по x уменьшило расстояние на 8.5%. Дробление по y не дало эффекта, так как y^2 на $[-2, 0]$ и $[0, 2]$ даёт одинаковый интервал $[0, 4]$, и оболочка совпала с оценкой на целом бруссе.

4.2.8 Пункт Е.8. Покоординатная липшицевская оценка

$$L_1 = \sup |\partial \frac{f_3}{\partial} x| = 9$$

,

$$L_2 = \sup |\partial \frac{f_3}{\partial} y| = 6$$

. Теоретическая оценка: $\text{rad } F_3 \leq L_1 \cdot \text{rad } X_1 + L_2 \cdot \text{rad } X_2 = 9 \cdot 1.5 + 6 \cdot 2.0 = 25.5$. Фактическая полуширина Е.3 равна 11.5. Теоретическая оценка завышена в 2.2 раза, так как глобальные константы учитывают наихудший случай.

4.2.9 Пункт Е.9. Сводка расстояний по Хаусдорфу и выводы

Метод	Оценка $F(X)$	dist
Е.3 Естественное	$[-6.000, 17.000]$	5.857
Е.4 Эквивалентное	$[-10.000, 14.000]$	9.857
Е.5 Дифф. ($c = \text{mid}$)	$[-25.500, 25.500]$	25.357
Е.6 Бицентрированная	$[-22.863, 23.137]$	22.720
Е.7 Дробление по x	$[-5.500, 15.500]$	5.357

Table 4: Сводка результатов для $f_3(x, y)$

Выводы по влиянию факторов (согласно ТЗ):

- **Зависимость переменных:** Увеличение числа вхождений одной переменной (п. Е.4) резко ухудшает оценку из-за эффекта обёртывания.
- **Форма выражения:** Наилучшую оценку на целом бруссе даёт исходное естественное расширение (п. Е.3).
- **Выбор центра:** Для широких брусов центрированные формы (Е.5, Е.6) работают плохо из-за умножения широкого интервала производной на широкий интервал аргумента.
- **Дробление бруса:** Является наиболее эффективным методом борьбы с эффектом обёртывания для многомерных функций (улучшение на 8.5% при однократном делении).

5 Замечания преподавателя

5.1 Теорема о первом порядке точности и эффективность дробления бруса

Ключевым теоретическим обоснованием эффективности дробления бруса является **Теорема 1.3.2** из учебного пособия [1], устанавливающая первый порядок точности естественного интервального расширения.

Теорема 1.3.2. Если $f^\natural$ — естественное интервальное расширение элементарного функционального выражения $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, которое является липшицевым по форме на брус $X \in \mathbb{IR}^n$, то:

$$\text{dist}(f^\natural(x), \text{ran}(f, x)) \leq C \parallel \text{wid } x \parallel$$

для любого подбруса $x \subseteq X$ и некоторой константы C , не зависящей от x .

Здесь $\text{wid } x = (\text{wid } x_1, \dots, \text{wid } x_n)^\top$ — вектор ширин компонент бруса x , а $\parallel \cdot \parallel$ — векторная норма.

5.1.1 Связь с константой Липшица

Константа C в теореме 1.3.2 напрямую связана с константой Липшица функции f . Для функции одной переменной с константой Липшица L на интервале X оценка принимает вид:

$$\text{rad } F(X) \leq L \cdot \text{rad } X$$

Для функции нескольких переменных с покомпонентными константами Липшица L_i :

$$\text{rad } F(X) \leq \sum_{i=1}^n L_i \cdot \text{rad } X_i$$

6 Выводы

1. Для $f_2(x)$ естественное расширение дало оценку $[-1.5, 1.5]$ при точной области $[-0.429, 0.429]$. Наилучший результат показала наклонная центрированная форма с $c = 0.5$ ($\text{dist} = 0.847$).
2. Демонстрация эффекта зависимости: замена x^2 на $x \cdot x$ увеличила погрешность оценивания для f_2 более чем в 12 раз.
3. Для $f_3(x, y)$ все методы на целом брус дали значительную переоценку (расстояния от 5.4 до 25.4) из-за большого размера бруса и широких диапазонов частных производных.
4. Алгебраическое преобразование f_3 к виду $x(2x - y - 1) + y^2$ ухудшило общую оценку из-за кратного вхождения x .
5. Бицентрированная форма для f_3 оказалась неэффективной и дала худший результат, чем простое естественное расширение, так как пересечение двух заведомо широких интервалов не даёт существенного сужения.
6. Дробление бруса по координате x уменьшило расстояние по Хаусдорфу на 8.5%, подтверждая эффективность метода ветвей и границ для многомерных задач.

7 Приложение. Код программы

Ссылка на репозиторий с исходным кодом: https://github.com/Fromant/interval_analysis